1.5 Endliche Automaten

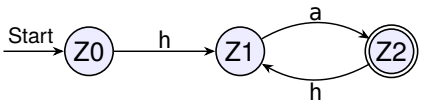
Eine Grammatik *erzeugt* Wörter mit ihren Produktionsregeln, ein **endlicher Automat** *prüft* sie.

Aufgabe 1 *Einstieg: Lachen im Chat*

Chat-Lachen `ha`, `haha`, … ist die Sprache L über $A = \{\texttt{h}, \texttt{a}\}$:

```
Lachen = "h" "a" {"h" "a"}.
```

Der Automat rechts *prüft* Eingaben: Er beginnt bei **Start** und folgt für jedes Zeichen dem passenden Pfeil.



a) Verfolge die Eingaben mit dem Finger. Notiere die Zustände. Gehört die Eingabe zu L?

Wort	Zustände	in L?	Wort	Zustände	in L?
`ha`	Z0, Z1, Z2	ja	`haa`		
`haha`			`aha`		
`hah`			ε		

b) Woran erkennt man am Ende, ob eine Eingabe zu L gehört? _____

Endlicher Automat

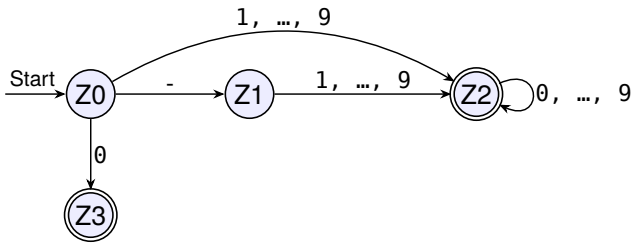
Ein **endlicher** (**erkennender**) **Automat** prüft, ob eine Zeichenkette zu einer Sprache gehört. Er hat ein **Eingabealphabet**, _____ **Zustände** (Kreise) mit genau einem **Startzustand** und mindestens einem **Endzustand** (_____) und **Zustandsübergänge** (Pfeile). Jeder Pfeil ist eine einfache **Regel**: *In Z0 wird h gelesen ⇒ wechsle nach* _____. Die Zeichnung heißt **Zustandsübergangsdiagramm**, alle Regeln zusammen sind die **Übergangstabelle**.

	h	a
Z0	Z1	–
Z1		
Z2		

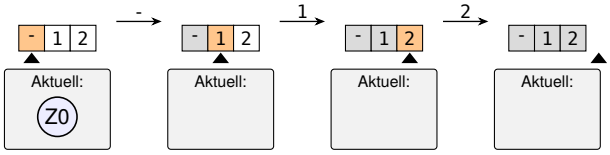
– : kein Übergang

Aufgabe 2 *Der Automat als Maschine: ganze Zahlen*

Ein Compiler prüft, ob in `x = 12-` rechts eine **ganze Zahl** steht. Der Automat erkennt ganze Zahlen ohne führende Nullen über $A = \{\texttt{-}, \texttt{0}, \ldots, \texttt{9}\}$. Als **Maschine** gedacht: Ein **Lesekopf** ▲ liest Zeichen für Zeichen (gelesen grau, aktuell orange). Ungelesene Zeichen bilden die **Restzeichenkette (RZK)**.



a) Ergänze die Anzeigen der Maschine für die Eingabe `-12`. Ergebnis: _____



RZK leer und Endzustand erreicht

b) Gib die Zustandsfolgen an. Wird die Eingabe akzeptiert? Begründe bei Ablehnung.

Eingabe	`-`	`12-`	`007`
Zustände			
Ergebnis			

So arbeitet jeder Automat: vier einfache Regeln

① Start im _____ beim ersten Zeichen.

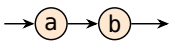
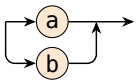
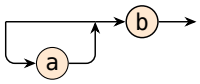
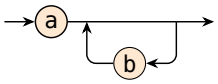
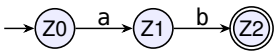
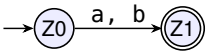
② Passender Pfeil: Wechsel zum Folgezustand. Kein passender Pfeil: _____, abgelehnt.

③ Jeder Übergang verkürzt die RZK um _____.

④ **Akzeptiert**, wenn die RZK _____ ist und der Automat in einem _____ steht.

Aufgabe 3 *Bausteine übersetzen: vom Syntaxdiagramm zum Automaten*

Ein **Zustand** ist eine Stelle im Gleisnetz. Zeichne Option und Wiederholung, ergänze die Regeln.

Aneinanderreihung	**Alternative**	**Option**	**Wiederholung**
`"a" "b"`	`"a" | "b"`	`["a"] "b"`	`"a" {"b"}`
			
			
Pfeile _____	_____, alle Zeichen	Extrapfeil _____	_____ am Zustand

Aufgabe 4 *Selbst bauen: Smileys*

a) Übersetze die Smiley-Grammatik aus 1.4 in einen Automaten. Im Automaten stehen nur Zeichen:

```
Smiley = Augen Mitte Mund.    Mitte = ["-"].
Augen = ":" | ";".            Mund = ")" | "(" | "D" | "P" | "*".
```

b) Teste: `:-)` _____ `;D` _____

`:--)` _____

c) Für `Smileyfolge = Smiley {Smiley}.` fehlt ein Pfeil. Ergänze ihn gestrichelt.

Aufgabe 5 *Vollständige Automaten: der Fangzustand*

	`-`	`0`	`1–9`
Z0	Z1	Z3	Z2
Z1			
Z2			
Z3			
ZF			

a) Trage die Regeln aus Aufgabe 2 ein (leeres Feld: Abbruch).

b) Ein **Fangzustand** ZF fängt Abbrüche auf: ZF in leere Felder und seine Zeile, dann in Aufgabe 2 einzeichnen.

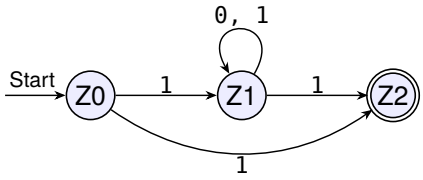
c) Wie endet `12-` jetzt? _____

d) Welcher Zustand hat keinen Pfeil nach ZF? _____

e) (mündlich) Endet eine Ablehnung jetzt immer in ZF?

Aufgabe 6 *Nichtdeterministische Automaten: ungerade Binärzahlen*

Erkennt ungerade Binärzahlen ohne führende Nullen: `1`, `11`, `101`, …



a) Was ist neu? _____

b) Für `11` gibt es drei Wege. Gib sie an und entscheide.

c) Wird `11` akzeptiert? _____

Eigenschaften von Automaten

deterministisch: in jedem Zustand für jedes Zeichen _____ Übergang. **nichtdeterministisch**: _____ Übergänge für ein Zeichen; akzeptiert, wenn _____ bei leerer RZK in einem Endzustand endet. **vollständig**: in jedem Zustand für jedes Zeichen _____ Übergang. Fehlende Übergänge führen in einen **Fangzustand**: kein Endzustand, wird _____. Ein Automat prüft nur die _____.